

况涵宇 20251120138

1. (1) 若 $a|b$, $c|d$ 则 $ac|bd$

证: 由于 $a|b \therefore b=aq_1$, $c|d \therefore d=cq_2$

分别相乘左右两边, 得 $bd=(q_1q_2) \cdot ac$

由于 $q_1 \in \mathbb{Z}$ 且 $q_2 \in \mathbb{Z}$, $\therefore q_1q_2 \in \mathbb{Z}$

$\therefore ac|bd$ 成立

(2) $a|b_1, \dots, a|b_k$, 则对任意整数 x_i , 有 $a|\sum_{i=1}^k b_ix_i$

证: $a|b_i \therefore$ 可得为对任意 $b_i, \exists x_1, x_2, \dots, x_k, q_1, q_2, \dots, q_k$

使得 $b_i=aq_i \therefore$ 显然有 $b_ix_i=aq_ix_i$

$\therefore b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_kx_k=a(q_1x_1+q_2x_2+\dots+q_kx_k)$

$\therefore a|b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_kx_k$ 成立

5. 设 a, b, n 满足 $a|bn$, $ax+by=1$, x, y 为两整数.

证明 $a|n$, 课本 P6 例题改编

证明, 由于 $ax+by=1$, $\therefore (a, b)=1$, 即 a, b 互素

而根据 $ax+by=1$, 有 $axn+byn=n$

由于 $a|axn+byn \therefore a|n$

7. 证明: 对任意整数 n 有

(1) $6|n(n+1)(n+2)$

证明: 要证 $6|n(n+1)(n+2)$ 只需证

$3|n(n+1)(n+2)$ 和 $2|n(n+1)(n+2)$

之后 $[2, 3]=6$, 即证



运用反证法: $n \in \mathbb{Z}$

2

若对于 $n \in \mathbb{Z}$, 连续三个整数 $n, n+1, n+2$,
均无 $2 \mid n/n+1/n+2$, 则不成立,

且已知当且仅当 $4 \mid n(n+1)(n+2)$ 时, 才会出现不成立的情况

$$\therefore 6 \mid n(n+1)(n+2)$$

8. 证明形如 $6k+1$ 素数有无穷个. 课本 P9 例 1.3.1 改.

证: 首先证明形如 $4k+1 = 6k+1$ 的整数必有一个形如 $6k+1$ 的素因子

(1) 则若 n 为素数, 则结论成立

(2) 若 n 为合数 则 $n = 6k+1$ 一定为奇数, 因此 n 的素因子
为 $6k+1, 6k+1$ 的形式, 若 n 没有形如 $6k+1$ 的素因子,
则 n 的素因子都为 $6k+1$ 的形式, 那么 n 的形式也
一定为 $6k+1$, 与 n 的形式为 $6k+1$ 矛盾, 因此, n 必有
一个形如 $6k+1$ 的素因子.

假设形如 $6k+1$ 的素数有有限个, 不妨设为 $q_1, \dots, q_t$.

令
$$M = 6(q_1 \dots q_t) - 1$$

则 M 必有一个形如 $6k+1$ 的素因子 q , 由于形如 $6k+1$ 的
素数为有限个 $q_1, q_2, \dots, q_t$, 因此 q 必为 $q_1, \dots, q_t$

的其中一个, 因而有 $q|M$, $q|4(q_1 q_2 \dots q_t)$, 即 $q|1$
矛盾, 所以形如 $6k-1$ 的素数有无穷多个

10. 设 a, b 为正整数, 且有整数 x, y 使得 $ax+by=1$, 证明:

(1) $[a, b] = ab$

(2) $(ac, b) = (c, b)$

证明: (1) $ax+by=1$, 即表明 $(a, b)=1$,

a, b 互素, 设 m 为 a, b 任意公倍数

$a|m, b|m \exists k \in \mathbb{Z}, m=ak, b|m \therefore b|ak$
而 a, b 互素 $\therefore b|k \therefore \exists t \in \mathbb{Z}$, 使 $k=bt$

$\therefore m=abt \therefore ab|m$ 即 a, b 是 a, b 的公倍数中
最小整数 $[a, b] = ab$

(2) (ac, b) 与 (c, b)

由 $ax+by=1 \Rightarrow acx+bcy=c$

令 $k_1 = (ac, b), k_2 = (c, b)$

$\therefore k_2|k_1$: 由于 $k_2|c \therefore k_2|ac, k_2|b$
 $\therefore k_2|k_1$

又 $k_1|k_2$: $k_1|ac, k_1|b, ax+by=1$
 $\therefore k_1|bcy \therefore k_1|(acx+bcy) \therefore k_1|c$

$\therefore k_1|k_2$

$\therefore k_1 = k_2 \therefore (ac, b) = (c, b)$



11. (2) 证:

$$\begin{aligned} \text{设 } d = (a, b) = (a, c) &\quad \therefore d|a, d|b, d|c \\ \therefore d|(a, b, c) &\quad (a, b, c)|(a, b) = d \\ \therefore (a, b, c) = d = (a, b) \end{aligned}$$

(6) 若 $a^2|b^2$, 则 $a|b$

素因数分解 $a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$

$$b = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_n^{l_n}$$

$$\text{由 } a^2|b^2 \quad \therefore 2k_i \leq 2l_i$$

$$k_i \leq l_i \quad \therefore a|b$$